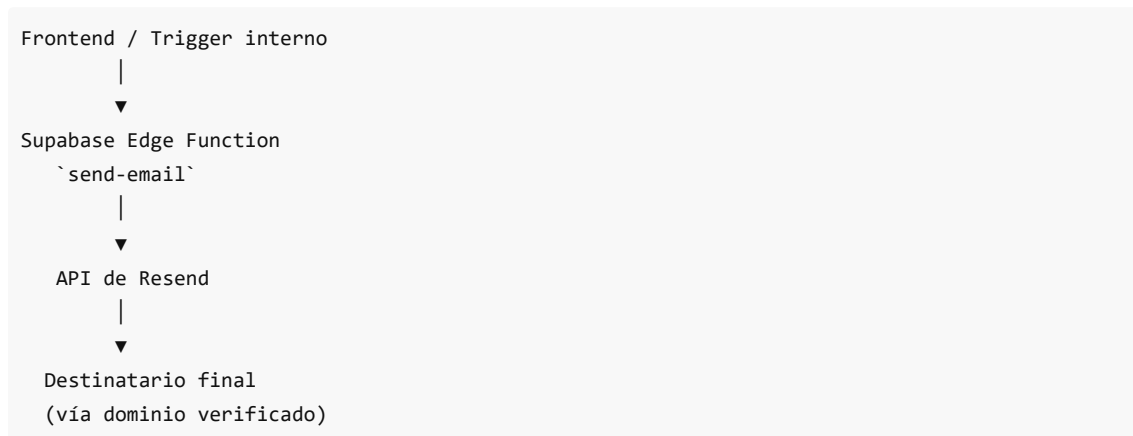


Configuración del Sistema de Correos — Inmotika

Este documento describe el proceso completo para configurar el envío de correos en Inmotika: desde la creación de la cuenta en Resend, la verificación del dominio con sus registros DNS, hasta la integración con Supabase Edge Functions.

1. Visión general del flujo



El frontend (o una función interna) llama a la Edge Function `send-email` pasando un `type` y un objeto `data`. La función resuelve los destinatarios consultando la base de datos con `service_role`, construye el HTML del correo y lo envía a través de la API HTTP de Resend usando el dominio `inmotika.com.co` como remitente.

2. Crear cuenta y obtener API Key en Resend

1. Ir a resend.com y crear una cuenta.
2. En el dashboard, ir a **API Keys** → **Create API Key**.
3. Darle un nombre descriptivo (ej. `inmotika-prod`) y seleccionar permisos **Full Access**.
4. Copiar la clave generada — solo se muestra una vez. Tiene el formato `re_XXXXXXXXXXXX`.

Esta clave se usará como variable de entorno en la Edge Function.

3. Verificar el dominio en Resend

Para poder enviar correos desde `@inmotika.com.co` (en lugar del dominio genérico de Resend), el dominio debe verificarse mediante registros DNS.

3.1 Agregar el dominio

1. En Resend, ir a **Domains** → **Add Domain**.
2. Ingresar `inmotika.com.co`.
3. Resend mostrará un conjunto de registros DNS que deben añadirse al proveedor del dominio.

3.2 Registros DNS requeridos

Resend entrega exactamente estos tipos de registros. Los valores específicos los genera Resend para cada cuenta — los que se muestran aquí son los de Inmotika:

SPF (TXT en el apex del dominio)

Autoriza a los servidores de Resend a enviar en nombre del dominio.

Tipo	Nombre	Valor
TXT	inmotika.com.co	v=spf1 include:amazonses.com ~all

Resend usa la infraestructura de Amazon SES internamente, por eso el `include` apunta a `amazonses.com`.

DKIM (registros CNAME — autenticación criptográfica)

DKIM firma cada correo saliente con una clave privada. El receptor verifica la firma con la clave pública publicada en DNS. Resend genera un par de claves por dominio y entrega los CNAME que apuntan a sus servidores de claves.

Tipo	Nombre	Valor
CNAME	resend._domainkey.inmotika.com.co	resend._domainkey.us-east-1.resend.com (o el que Resend indique)

Pueden ser hasta 3 registros CNAME de DKIM según la configuración de Resend. Agregar todos los que aparezcan en el panel.

DMARC (TXT — política de alineación)

DMARC le indica a los receptores qué hacer cuando un correo falla SPF o DKIM. Es opcional para enviar, pero necesario para proteger el dominio de suplantación y mejorar la entregabilidad.

Tipo	Nombre	Valor
TXT	_dmarc.inmotika.com.co	v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@inmotika.com.co

- `p=none` → modo monitoreo (no rechaza ni pone en cuarentena). Cambiar a `p=quarantine` o `p=reject` cuando haya confianza en que SPF y DKIM pasan correctamente.
- `rua` → dirección donde llegan los reportes agregados de DMARC (opcional).

3.3 Propagación y verificación

Después de agregar los registros en el panel del proveedor DNS:

- Esperar entre **15 minutos y 48 horas** para que los registros propaguen (usualmente menos de 1 hora).
- En Resend → **Domains**, el dominio pasará de `Pending` a `Verified`.
- Se puede verificar manualmente con herramientas como mxtoolbox.com o con el comando:

```
# Verificar SPF
dig TXT inmotika.com.co

# Verificar DKIM
dig CNAME resend._domainkey.inmotika.com.co

# Verificar DMARC
dig TXT _dmarc.inmotika.com.co
```

4. Configurar la Edge Function en Supabase

4.1 Variables de entorno

La Edge Function `send-email` requiere tres variables de entorno que se configuran en **Supabase Dashboard** → **Settings** → **Edge Functions** → **Secrets**:

Variable	Descripción
RESEND_API_KEY	La API Key obtenida en el paso 2
SUPABASE_URL	URL del proyecto Supabase (ya disponible por defecto en Edge Functions)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clave de servicio para acceder a la BD sin restricciones RLS

`SUPABASE_URL` y `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` son inyectadas automáticamente por Supabase en el entorno de Edge Functions. Solo es necesario agregar manualmente `RESEND_API_KEY`.

Para agregar `RESEND_API_KEY`:

1. Ir a **Supabase Dashboard** → **Settings** → **Edge Functions**.
2. En la sección **Secrets**, hacer clic en **Add new secret**.
3. Nombre: `RESEND_API_KEY`, valor: la clave de Resend.

4.2 Desplegar la función

Desde la raíz del proyecto, ejecutar:

```
supabase functions deploy send-email
```

4.3 JWT deshabilitado

El archivo `supabase/functions/send-email/config.toml` tiene:

```
[functions.send-email]
verify_jwt = false
```

Esto significa que la función **no requiere token JWT** para ser invocada. Es intencional: permite que la función sea llamada desde contextos donde no hay sesión activa (por ejemplo, webhooks o triggers internos). La seguridad se garantiza por el hecho de que `RESEND_API_KEY` y `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` son secretos del servidor — el cliente nunca los ve.

5. Estructura interna de la Edge Function

5.1 Remitente fijo

```
const FROM_EMAIL = "Inmotika <notificaciones@inmotika.com.co>";
```

Todos los correos salen desde esta dirección. Para que funcione, el dominio `inmotika.com.co` debe estar verificado en Resend (paso 3).

5.2 Resolución de destinatarios

La función recibe un `type` y un objeto `data` del caller. Según el `type`, resuelve los destinatarios consultando la base de datos con `service_role` (sin restricciones RLS):

Tipo	Destinatarios resueltos
solicitud_visita	Coordinadores de la sucursal + directores del cliente. Fallback: todos los directores activos
visita_programada / visita_iniciada / visita_finalizada	Contactos de la sucursal + coordinadores + directores del cliente + técnicos asignados
avance_dispositivo / dispositivo_fuera_de_servicio	Contactos de la sucursal + coordinadores + responsable de la visita
cliente_creado / usuario_creado / contacto_acceso / informe_director / informe_cliente	Destinatario resuelto por el caller y enviado en <code>data.destinatario</code> . CCs opcionales en <code>data.cc</code>

El primer email del array resultante va en el campo `to`, el resto como `cc`.

5.3 Templates HTML

Los templates viven en `supabase/functions/send-email/templates.ts`. Todos comparten un layout base (`layout()`) que genera el HTML completo con:

- Header con logo de Inmotika sobre fondo `#B71C1C`
- Cuerpo de contenido con componentes reutilizables: `badge()`, `boton()`, `infoRow()`, `alerta()`
- Footer con aviso de correo automático

Para agregar un nuevo tipo de correo:

1. Crear la función del template en `templates.ts` con el tipo `EmailTemplate`.
2. Agregarlo al tipo `EmailType`.
3. Registrarlo en el `switch` de `getTemplate()`.
4. Agregar la lógica de destinatarios en `resolveRecipients()` en `index.ts`.
5. Re-deployar: `supabase functions deploy send-email`.

5.4 Invocación desde el frontend

```
await supabase.functions.invoke('send-email', {
  body: {
    type: 'visita_programada',
    data: {
      clienteNombre: 'Empresa XYZ',
      sucursalNombre: 'Sucursal Norte',
      tipoVisita: 'Mantenimiento Preventivo',
      fechaProgramada: '28/4/2026, 16:00:00',
      tecnicos: 'David Cahuana',
      sucursalId: '<uuid>',
      clienteId: '<uuid>',
      visitaId: '<uuid>',
      appUrl: 'https://app.inmotika.com.co',
    }
  }
})
```

```
    },  
  },  
});
```

6. Flujo completo de extremo a extremo

1. El frontend invoca `supabase.functions.invoke('send-email', { body: { type, data } })`
|
2. La Edge Function recibe `type` y `data`
|
3. `resolveRecipients(type, data)` consulta la BD con `service_role`
|
4. Se obtiene `[destinatario, ...cc]`
|
5. `getTemplate(type, data)` construye el HTML del correo
|
6. POST a `https://api.resend.com/emails` con:
| `from: "Inmotika <notificaciones@inmotika.com.co>"`
| `to: [destinatario]`
| `cc: [...]`
| `subject: <del template>`
| `html: <del template>`
|
7. Resend valida la firma DKIM del dominio `inmotika.com.co`
|
8. El correo llega al destinatario con remitente verificado

7. Diagnóstico de problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
Error Domain not verified en Resend	Los registros DNS no propagaron o están mal configurados	Verificar con <code>dig</code> y esperar propagación
El correo llega a spam	SPF o DKIM no configurados / DMARC en <code>p=none</code> sin historial	Revisar registros DNS, esperar reputación de dominio
La función retorna Servicio de correo no configurado	<code>RESEND_API_KEY</code> no está seteada como <code>secret</code>	Agregar el <code>secret</code> en Supabase Dashboard
La función retorna sin destinatarios	No hay coordinadores/directores asignados a esa sucursal/cliente	Verificar asignaciones en las tablas <code>sucursal_coordinador</code> y <code>cliente_director</code>
El correo se envía pero con remitente incorrecto	<code>FROM_EMAIL</code> usa dominio no verificado en Resend	Verificar el dominio en Resend antes de cambiar <code>FROM_EMAIL</code>